Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 08/01/2026

00	APROVADO	06/01/2026	AB	06/01/2026	LTC
00B	ESCLARECIMENTO/ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS	13/12/2025	AB	13/12/2025	LTC
00A	EMISSÃO INICIAL	06/11/2025	AB	06/11/2025	LTC
N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	CONF.	DATA	APROV.

APROVAÇÃO	LINHAS DE TRANSMISSÃO RS ENGENHARIA & CONSULTORIA			SPE Nova Era Integração Transmissora S.A. | Eletrobras	
DATA:	06/11/2025		**DATA**	**LOTE 05 - ANEEL 01/2024**	
CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA	PROJ:	AB	06/11/2025	**SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES - CRATO II NA SE ABAIARA**	
	CONF:	AB	06/11/2025	**FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO**	
	APROV:	LTC	06/11/2025		
ELETROBRAS				ESC: - | **LTRD1.01-230-PE-CV.MCC-0035**	REV: 00 | FLS: 01/24

INDICE

1- DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO

2- DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

3-GEOMETRIA DA FUNDAÇÃO

4-AVALIAÇÃO DA RIGIDEZ DA SAPATA

5-PARÂMETROS DO SOLO E CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

6-FATORES DE PONDERAÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES

7 - CARREGAMENTOS CRÍTICOS

8-EXCENTRICIDADE DO PILAR

9-REATERRO

10-AVALIAÇÃO DA MÁXIMA COMPRESSÃO

11-INSTABILIDADE LATERAL - CARGA LATERAL COM COMPRESSÃO

12-INSTABILIDADE LATERAL - CARGA LATERAL COM TRAÇÃO

13-AVALIAÇÃO DO ARRANCAMENTO

14-DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DO PILAR

15-DIMENSIONAMENTO DE SAPATAS RÍGIDAS

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

1- DESCRIÇÃO DO ELEMENTO DE FUNDAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO

Sapata é um elemento de fundação de concreto armado dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura especialmente disposta para esse fim (ABNT NBR 6122:2010).
Esta memória de cálculo apresenta a análise e dimensionamento da sapata da AF2s, tanto do ponto de vista da estrutura em concreto armado quanto da interação solo-estrutura.
Este projeto foi concebido para a aplicação em solo TIPO ESPECIAL, cujas caracteristicas e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas neste documento.
A definição geotécnica dos tipos de solo nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.
A AF2s é do tipo AUTOPORTANTE e o presente cálculo se refere ao montante com carregamento critico.

DADOS ESPECÍFICOS DA LT

NÚMERO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO CLIENTE FINAL

LTRD1.01-230-PE-CV.MCC-0035

TÍTULO DA MC

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

TÍTULO DO DESENHO

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - DESENHO

NÚMERO DO DESENHO

LTRD1.01-230-PE-CV.DDM-0035

2- DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

**
**

NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1 - ABNT-NBR 6118-PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO-PROCEDIMENTO
2 - ABNT-NBR 6122-PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
3 - THE USE OF SOIL MECHANICS METHODS FOR ADAPTING TOWER FOUNDATIONS TO SOIL CONDITIONS-J. BIAREZ & Y. BARRAUD GEOTECHICAL ENGINEERING HANBOOK
4 - PFEIL, W.,1976. DIMENSIONAMENTO DO CONCRETO ARMADO À FLEXÃO COMPOSTA, LIVROS TÊCNICOS E CIENTÍFICOS EDITORA S.A., RIO DE JANEIRO.
5 - MONTOYA, P. J., MESEGUER, A. G. & CABRÉ, F. H., 1979. HORMIGÓN ARMADO, EDITORA GUSTAVO GILI S.A., BARCELONA.
6 - LINHAS DE TRANSMISSÃO-ALGUNS CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DE FUNDAÇÕES SUBMETIDAS A ESFORÇO
DE TRAÇÃO- FERNANDO DANZINGER / CLAUDIO PINTO
ABNT NBR 8681-AÇÕES E SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS - PROCEDIMENTO.
ABNT NBR 6122-PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES.
ABNT NBR 6118-PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO -PROCEDIMENTO

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DO PROJETO

1-LTRD1.01-230-PE-CV.MCC-0035-FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - DESENHO
2 - LTRD1.01-230-PE-ME.MCC-0004-MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL AF2s
3 - LTRD1.01-230-PE-EM.DDM-0004-TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL - SILHUETA
4 - LTRD1.01-230-PE-CV.DCM-0002-DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES
5 - LTRD1.01-230-PE-EM.DDM-0006-DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO - ESTRUTURAS AUTOPORTANTES
6 - 25.03-D9013-AF2s-D9013 FUNDAÇÃO METÁLICA STUBS

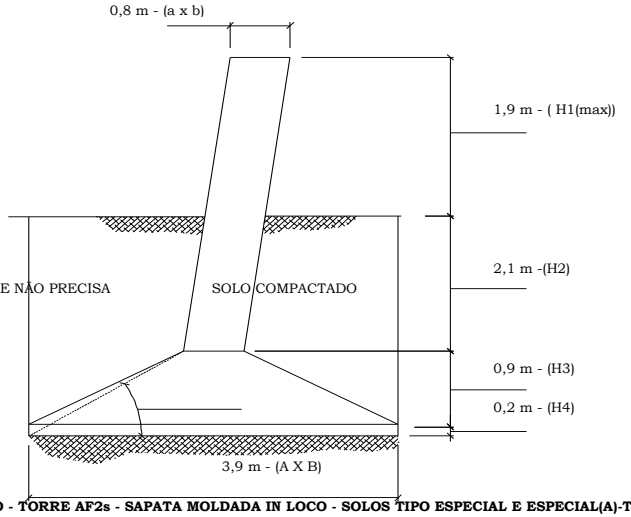
FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

3-GEOMETRIA DA FUNDAÇÃO

A=	3,90 m	
B=	3,90 m	
a=	0,80 m	
b=	0,80 m	
H1(máx)=	1,90 m	
H1(min)=	0,50 m	
H2=	2,10 m	ANÁLISES:
H3=	0,90 m	
H4=	0,20 m	
H total sapata=	5,10 m	PARA H1min A ARMADURA DA BASE NÃO PRECISA
TANGENTE TRANVERSAL=	0,00 graus	SER DESLOCADA LATERALMENTE.
TANGENTE LONGITUDINAL=	0,00 graus	
COMPR. STUB./PINO=	2,40 m	

(Interno ao concreto)

**
**



VOLUME DE CONCRETO=	10,85 m3	
VOL. DO S.-CIM. ABAIXO SAPATA	0,00 m3	
VOL. DO REAT. SOBRE A SAPATA	39,04 m3	**(SOLO-COMPACTADO)**
VOL. S. CIMENTO TOTAL	0,00 m3	
VOL. DE ESCAVAÇÃO=	48,67 m3	
PESO NOMINAL DO CONCRETO:	27,11 m3	

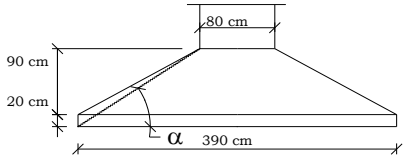
FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - DESENHO

4-AVALIAÇÃO DA RIGIDEZ DA SAPATA

Sapata rígida é aquela em que o ângulo com a horizontal, da biela da diagonal mais inclinada, é maior ou igual a 30º.
Para que possa ser utilizado o método das bielas, a altura útil da sapata deve atender:

$$h \geq (a - ap)/3$$ **(NBR6118)**

estas condições implicam em a > 33,7º



$$h \geq (a - ap)/3$$ **(NBR6118)**

a=A =	3,90 m	(a-ap)/3 =		
ap=L1=	0,80 m	1,03 m	<	1,10 m
h=	1,10 m		ok!	

Ângulo da biela com a horizontal:

a=B =	3,90 m			
ap=L2=	0,80 m			
h=	1,10 m	a=	34,00 graus =	34,00 graus **OK!**

(o ângulo é definido sem casas decimais)

(a-ap)/3 =		
1,03 m	<	1,10 m
	ok!	

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

5-PARÂMETROS DO SOLO E CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

SOLO : TIPO ESPECIAL **(*)**

SOLO SUBMERSO

Tensão admissível do solo à compressão:	σ_{adm} =	2,00 kgf/cm2	**(*)**
coesão:	c_e =	0,08 kgf/cm2	
Ângulo de atrito interno do solo:	ϕ =	13 graus	
Peso específico do solo:	γ_t =	1000 kgf/m3	
Ângulo do cone	α=	13 graus	
Peso específico do solo compactado para avaliação da estabilidade:	γ=	0 kgf/m3	
Peso específico do solo compactado para avaliação da tensão no solo natural:	γ =	1000 kgf/m3	

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS CONSTITUINTES DA FUNDAÇÃO: CONCRETO E AÇO

Resistência característica do concreto à compressão:	f_{ck} =	250 kgf/cm2
Peso específico do concreto armado:	γ_{cc} =	2,5 tf/m3
Coeficiente de minoração da resistência do concreto:	γ_c =	1,40
Resistência característica do aço à tração:	f_{yk} =	5000 kgf/cm2
Coeficiente de minoração da resistência do aço:	γ_s =	1,15
Módulo de elaticidade do concreto:	**Ecs=**	238000 kgf/cm2

Aço= **CA50**

(*)

O DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO DESTA FUNDAÇÃO CONSIDERA OS PARÂMETROS DE SOLO TIPO ESPECIAL PARA VERIFICAÇÃO AO ARRANCAMENTO E AO TOMBAMENTO E PARA A VERIFICAÇÃO DA COMPRESSÃO CONSIDERA UMA TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO DE 2 kgf/cm2. (CONSIDERAÇÃO BASEADA EM SONDAGEM REALIZADA)

NOTA: NO DESENHO DE PROJETO SERÁ APRESENTADO OS VALORES DE PARÂMETROS DO SOLO NA CONDIÇÃO SECA (E NÃO SUBMERSA). APESAR DESTA APRESENTAÇÃO NO DESENHO(DE FORMA A PERMITIR A CARACTERIZAÇÃO EM CAMPO), TODO O DIMENSIONAMENTO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO AS CONDIÇÕES DE SOLO SUBMERSO.

COM BASE NAS SONDAGENS REAIS (CONSULTAR BOLETINS) DESTA LT FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR UM PADRÃO DE SOLO DE NATUREZA ESPECIAL COM RESISTÊNCIA MUITO BAIXA (NÚMERO DE GOLPES) NAS PRIMEIRAS CAMADAS E INCREMENTO DE RESISTÊNCIA À PARTIR DO TERCEIRO METRO. ESTE PROJETO SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE A ESTAS SITUAÇÕES, ONDE PARA ANÁLISE DO ARRANCAMENTO FORAM CONSIDERADOS OS PARÂMETROS ASSOCIADOS AO SOLO ESPECIAL (VER CRITÉRIO DE PROJETO) E PARA A ANÁLISE DA TENSÃO ADMISSÍVEL À COMPRESSÃO CONSIDEROU-SE VALOR ASSOCIADO AO SOLO III(2,0KGF/CM2), COM VALIDAÇÃO DESTA CONSIDERAÇÃO ATRAVÉS DAS SONDAGENS REAIS. ESTE PROCEDIMENTO, DE NATUREZA ATÍPICA, SERÁ APLICADO EXCLUSIVAMENTE EM CONDIÇÕES DE SOLOS ESPECIAIS E SOMENTE NA CONDIÇÃO EM QUE AS SONDAGENS REAIS PERMITAM TAL PROCEDIMENTO, SENDO QUE PARA OS DEMAIS SOLOS PERMANECE O CONJUNTO DE PARÂMETROS CONFORME DEFINIDO NOS CRITÉRIOS DE PROJETO.

6-FATORES DE PONDERAÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES

FATORES DE PONDERAÇÃO PARA DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES

Fator de pond. das Cargas=	1,10	(PARA AÇÕES DESFAVORÁVEIS À SEGURANÇA)
Fator de pond. das Cargas=	1,00	(PARA AÇÕES FAVORÁVEIS À SEGURANÇA)

FATORES DE PONDERAÇÃO PARA CARGAS NO CONCRETO ARMADO

Fator de pond. das Cargas=	1,10	(PARA AÇÕES DESFAVORÁVEIS À SEGURANÇA)
Fator de pond. das Cargas=	1,00	(PARA AÇÕES FAVORÁVEIS À SEGURANÇA)

7 - CARREGAMENTOS CRÍTICOS

(CARREGAMENTOS OBTIDOS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESTRUTURA DA TORRE)

CARGAS NAS FUNDAÇÕES - SISTEMA RETO

HIPÓTESE: COMPR. MÁX. SIST. RETO-AF2s

FX	FY	FZ	Resultante Horizontal
-9404 kgf	7569 kgf	-44289 kgf	12072 kgf

HIPÓTESE: TRAÇÃO MÁX.SIST. RETO-AF2s

CARGAS NAS FUNDAÇÕES - SISTEMA INCLINADO

HIPÓTESE: COMPR. MÁX.SIST. OBLÍQUO-AF2s

FX	FY	FZ	Resultante Horizontal
-1293 kgf	-542 kgf	-45750 kgf	1402 kgf

HIPÓTESE: TRAÇÃO MÁX. SIST. OBLÍQUO-AF2s

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

	FX	FY	FZ	Resultante Horizontal
	6801 kgf	6741 kgf	38715 kgf	9576 kgf

HIPÓTESE: LATERAL MAX. GERAL . SIST. RETO PARA CISALH. FUSTE(ESTRIBOS)-AF2s

FX	FY	FZ	Resultante Horizontal
-9404 kgf	7569 kgf	-44289 kgf	12072 kgf

HIPÓTESE: CARGA LAT. MÁX. COM TRAÇÃO SIST. RETO PARA ARMAD. LONGIT.-AF2s

FX	FY	FZ	Resultante Horizontal
6801 kgf	6741 kgf	38715 kgf	9576 kgf

HIPÓTESE: TRAÇÃO QUALQUER COM MAX. LAT. SIST. OBLÍQUO- ARMAD. LONG-AF2s

FX	FY	FZ	Resultante Horizontal
-289 kgf	-350 kgf	39993 kgf	454 kgf

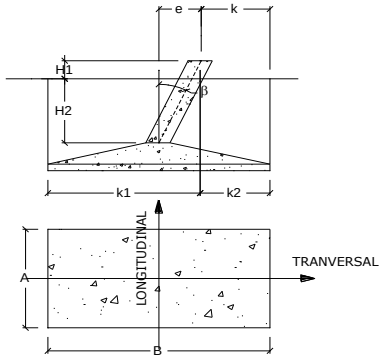
FX	FY	FZ	Resultante Horizontal
5080 kgf	-1078 kgf	16215 kgf	5193 kgf

8-EXCENTRICIDADE DO PILAR

O pilar NÃO possui excentricidade de seu eixo em relação à vertical que passa no ponto médio da base da sapata.

TANG. LONGITUDINAL=	0,000000000	
(H1+H2)=	4,00 m	
b=	0,00 graus	
e=	0,000 m	correspondente ao ey)
A=	3,900 m	
k1=	1,950 m	
k2=	1,950 m	

TANG. TRANSVERSAL=	0,000000000	
(H1+H2)=	4,00 m	
b=	0,00 graus	
e=	0,000 m	(correspondente ao ex)
B=	3,900 m	
k1=	1,950 m	
k2=	1,950 m	



9-REATERRO

Conforme a ABNT NBR 6122, para equilibrar a força horizontal que atua sobre uma fundação de sapata ou bloco,pode-se contar com o empuxo passivo do solo, desde que se assegure que o solo não venha a ser removido,além da resistência ao cisalhamento no contato solo-sapata.
O valor calculado do empuxo passivo deve ser reduzido por um coeficiente de no mínimo 2,0, visando limitar deformações.

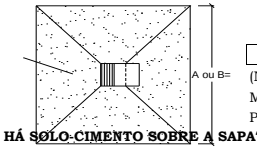
Tipo de reaterro - REATERRO EM SOLO COMPACTADO

Optando-se pelo emprego do solo-cimento sobre a sapata, admitir-se-á que o conjunto(sapata+solo-cimento) trabalhará de forma única, conforme sugere na sequência.
Desta forma,tem-se:

Ângulo de atrito int. do	13 graus	
Peso específico do solo=	0,00100 kgf/cm3	
coesão=	0,08 kgf/cm2	
Kp=	1,580	
Ep=	0,00 kgf/cm	(por faixa de 1 cm)

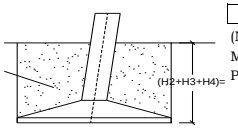
Como o reaterro é em solo NATURAL a contribuição do empuxo passivo do solo foi desconsiderada.

Ep(termo de atrito)=	0,00 kgf/cm	(por faixa de 1 cm)
Ep(termo de coesão)=	0,00 kgf/cm	(por faixa de 1 cm)
****		
****		
Ep(termo de atrito)=	0,0 kgf/cm	(por faixa de 1 cm)
Ep(termo de coesão)=	0,0 kgf/cm	(por faixa de 1 cm)
Ep(total)=	0 kgf	(0 x 0 cm)
50% Ep(total)=	0 kgf	
Momento(Ep)=	0,0 tfm	(0 X 0 / 3)
50 % Momento(Ep)=	0,0 tfm	

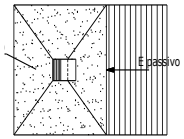


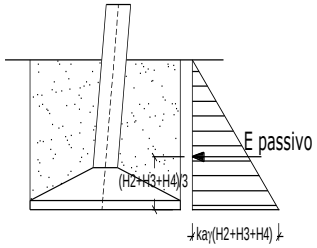
0,00 m
(NÃO HOUVE A CONSIDERAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO DE EMPUXO PASSIVO PARA MOBILIZAR A FORÇA HORIZONTAL)

NÃO HÁ SOLO-CIMENTO SOBRE A SAPATA



0,00 m
(NÃO HOUVE A CONSIDERAÇÃO DE MOBILIZAÇÃO DE EMPUXO PASSIVO PARA MOBILIZAR A FORÇA HORIZONTAL)





$$E_p = \frac{1}{2}\times\gamma\times k_p\times h^2 + 2\times c\times h\times\sqrt{k_p},\quad k_p = tg^2\left(45+\phi/2\right)$$

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

10-AVALIAÇÃO DA MÁXIMA COMPRESSÃO

Para avaliação da compressão no solo são empregados os esforços no sistema reto.
Os momentos são reduzidos ao ponto médio da base da sapata.
FX=Carga externa horizontal provinda da estrutura metálica
FY=Carga externa horizontal provinda da estrutura metálica
Fz=Carga externa vertical provinda da estrutura metálica+solo sobre a projeção da sapata

Dados de Geometria
Esta etapa avalia as tensões solicitantes no solo transmitidas pelo contado da base da sapata.
Somente se as tensões solicitantes superarem a capacidade resistente do solo será necessário a introdução de laje e/ou regeneração(solo-cimento) abaixo da sapata.

TENSÃO NA INTERFACE SAPATA-SUBSTRADO

A=	15,21 m2
Wx=	9,89 m3
Wy=	9,89 m3

$$\sigma = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y}$$

**
**

Hipótese: **COMPR. MÁX. SIST. RETO-AF2s**

ESFORÇOS PARA AVALIAÇÃO DA TENSÃO NO SOLO		**Carga adicional=**						
FX=	-10,34 tf	-9,40 tf	x	1,1				
FY=	8,33 tf	7,57 tf	x	1,1				
FZ=	-125,25 tf	-44,29 tf	x	1,1	+	-69,57 tf	x	1,1
MX=	42,46 tfm	38,60 tfm	x	1,1	+	0,00 tfm	x	1,1
MY=	52,76 tfm	47,96 tfm	x	1,1	+	0,00 tfm	x	1,1

(Esta hipótese leva em conta a SUBPRE **tensão de referência=** **17,86 tf/m2** **1** **COMPR. MÁX. SIST. RETO-AF2s**

FZ= (Compressão)

Hipótese: **COMPR. MÁX. SIST. RETO-AF2s**

ESFORÇOS PARA AVALIAÇÃO DA TENSÃO NO SOLO		**Carga adicional=**						
FX=	-10,34 tf	-9,40 tf	x	1,1				
FY=	8,33 tf	7,57 tf	x	1,1				
FZ=	-125,25 tf	-44,29 tf	x	1,1	+	-69,57 tf	x	1,1
MX=	42,46 tfm	38,60 tfm	x	1,1	+	0,00 tfm	x	1,1
MY=	52,76 tfm	47,96 tfm	x	1,1	+	0,00 tfm	x	1,1

(Esta hipótese leva em conta a SUBPRE **tensão de referência=** **17,86 tf/m2** **1** **COMPR. MÁX. SIST. RETO-AF2s**

FZ= (Compressão)

HIPÓTESE CRÍTICA PARA TENSÃO DE BORDA:

Máxima tensão=	17,86 tf
Hipótese=	COMPR. MÁX. SIST. RETO-AF2s

$$\sigma = \frac{N}{A} \pm \frac{M_x}{W_x} \pm \frac{M_y}{W_y}$$

$\frac{N}{A}$ =	0,823 kgf/cm2	(valor ponderado de 1,1)	Tensão a=	1,63 kgf/cm2 (valor nominal)
$\frac{M_x}{W_x}$ =	0,429 kgf/cm2	(valor ponderado de 1,1)	Tensão b=	0,65 kgf/cm2 (valor nominal)
$\frac{M_y}{W_y}$ =	0,534 kgf/cm2	(valor ponderado de 1,1)	Tensão c=	0,85 kgf/cm2 (valor nominal)
			Tensão d=	-0,13 kgf/cm2 (valor nominal)

N=	-125248 kgf
Mx=	4246209 kgfcm
My=	5275644 kgfcm
A=	152100 cm2
Wx=	9886500 m3
Wy=	9886500 m3

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Máx. tensão no plano=	1,790 kgf/cm2	Porcentacem área comprimida=	< 100%
Min. tensão no plano=	0,000 kgf/cm2	Tensão de cálculo igual à -0,14 kgf/cm2	

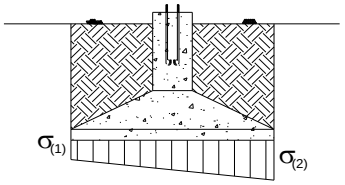
HIPÓTESE CRÍTICA PARA TENSÃO CENTRADA

Máxima compressão= -125,25 tf

Hipótese= **COMPR. MÁX. SIST. RETO-AF2s**

A= 152100 cm2

Tensão centrada= 0,820 kgf/cm2



AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA DO SOLO

SOLO CIMENTO SOB A SAPATA

Esta etapa de cálculo visa a estabelecer a necessidade (ou não) de SOLO CIMENTO abaixo da sapata.

Critério de análise

Será avaliada a condição de tensão resistente em relação à tensão atuante em relação ao centro e em relação à borda do elemento de fundação.

Avaliação das tensões **TENSÕES ABAIXO DA SAPATA**

σ2=Tensão máxima	$s_{(2)}$=	1,790 kgf/cm2	$s_{(3)}$=	0,720 kgf/cm2
σ2=Tensão mínima	$s_{(1)}$=	0,930 kgf/cm2	$s_{(4)}$=	-0,140 kgf/cm2

Tensão na borda

"Quando forem levadas em consideração todas as combinações possíveis entre os diversos tipos de carregamentos previstos pelas normas estruturais, inclusive a ação do vento, pode-se, na combinação mais desfavorável, majorar em 30% os valores admissíveis das tensões no terreno e das cargas admissíveis em estacas e tubulões. Entretanto, esses valores admissíveis não podem ser ultrapassados, quando consideradas apenas as cargas permanentes e acidentais."(ABNT NBR 6122-5.5.3)

s adm= 2,00 kgf/cm2 **(Avaliado na hipótese COMPR. MÁX. SIST. F. de redução=** 1,00

s adm final= 2,00 kgf/cm2

s adm,soloX1,3= 2,60 kgf/cm2 > 1,790kgf/cm2 (máxima tensão ponderada de borda)

s solicitante/s adm,soloX1,3= 0,69 **OK!**

Tensão centrada

s adm= 2,00 kgf/cm2 **(Avaliado na hipótese COMPR. MÁX. SIST. RETO-AF2s)**

F. de redução= 1,00

Max. Compr. externa(*)= 125248kgf (Valor majorado)

σ adm,solo= 2,000kgf/cm2 > 0,820kgf/cm2 =(125248 kgf) / (Área da base da SAPATA)=152100 cm2

s adm./s solicitante,solo= 0,41 **OK!**

(*)Compressão máxima externa+peso da sapata+peso do solo sobre a sapata

***

***

11-INSTABILIDADE LATERAL - CARGA LATERAL COM COMPRESSÃO

Avaliação do tombamento com compressão e força lateral

Para avaliação do tombamento é empregado o esforço segundo o eixo do montante.

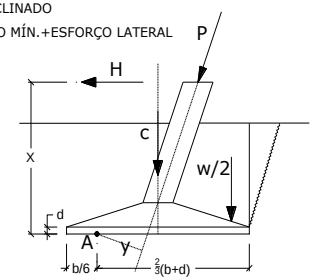
A formulação para avaliação da segurança ao arrancamento com tombamento pode ser feita conforme proposto em "Concrete Footing Design and Details " do material "United States Department of The Interior – Bureau of Reclamation – Transmission Structures – Concrete Footing Design and Details – DS-10-7 – 1965". Para o estudo da avaliação da compressão com força lateral a formulação proposta foi convenientemente adaptada, uma vez que o esforço axial P estabiliza o sistema.

(Ver também "FUNDAÇÕES DE TORRES DE LINHAS DE TRANSMISSÃO E DE TELECOMUNICAÇÃO" - Ronaldo Azevedo Chaves)

TOMBAMENTO

SISTEMA INCLINADO

COMPRESSÃO MÍN.+ESFORÇO LATERAL



$$\frac{W}{2} \geq \frac{-PY + HX - \frac{1}{3}bc}{\frac{2}{3}(b+d)} \qquad \frac{-PY + HX - \frac{1}{3}bc}{\frac{2}{3}(b+d)} = R$$

Volume do solo mobilizado no tombamento com arrancamento:

$$V_S = A \times B \times Z + Z^2 \times A \times tg\alpha + Z^2 \times B \times tg\alpha + \frac{\pi}{3} Z^3 \times tg^2\alpha - V_{sapata}$$

W= 59,31 tf (com base no método do cone)

tronco de cone formado somente por solo natural.

NOTA:

A TORRE AF2s É DO TIPO AUTOPORTANTE.

POR SE TRATAR DE UMA TORRE AUTOPORTANTE, ESTÁ TAMBÉM É SUCEPTÍVEL À INSTABILIDADE DEVIDO À CARGA LATERAL COM TRAÇÃO(CONFORME ITEM SEGUINTE).

O ESTADO LIMITE ASSOCIADO À INSTABILIDADE DEVIDO CARGA LATERAL COM COMPRESSÃO NÃO IRÁ GOVERNAR O TOMBAMENTO, PORTANTO(O VALOR DE W SERÁ EMPREGADO NA INSTABILIDADE DE FORÇA LATERAL COM TRAÇÃO).

(A INSTABILIDADE ASSOCIADA AO GIRO DA FUNDAÇÃO(TOMBAMENTO) É CRÍTICA NA FLEXO-TRAÇÃO E NÃO NA FLEXO-COMPRESSÃO).

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

12-INSTABILIDADE LATERAL - CARGA LATERAL COM TRAÇÃO

Para avaliação do tombamento é empregado o esforço segundo o eixo do montante.

A formulação para avaliação da segurança ao arrancamento com tombamento poder ser feita conforme proposto em "Concrete Footing Design and Details " do material "United States Department of The Interior – Bureau of Reclamation – Transmission Structures – Concrete Footing Design and Details – DS-10-7 – 1965".

A verificação fica atendida se a desigualdade seguinte for verificada:

$$\frac{W}{2} \geq \frac{PY + HX - \frac{1}{3}bc}{\frac{2}{3}(b+d)} \qquad \frac{PY + HX - \frac{1}{3}bc}{\frac{2}{3}(b+d)} = R$$

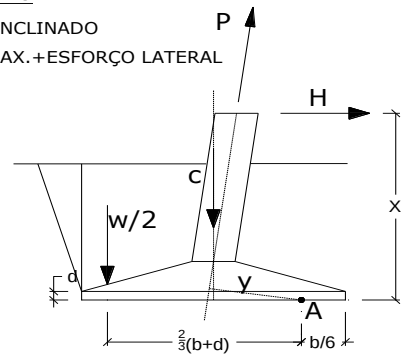
Nota:

A formulação não está levando em consideração o momento estabilizante gerado pelo empuxo passivo.

TOMBAMENTO

SISTEMA INCLINADO

TRAÇÃO MAX.+ESFORÇO LATERAL



CONDIÇÃO ESTUDA PARA TERRENO COM INCLINAÇÃO NULA.

Adaptando-se para a condição com subpressão, tem-se:

$$\frac{W}{2} \geq \frac{PY + HX - \frac{1}{3}bc + \frac{1}{3}bU}{\frac{2}{3}(b+d)}$$

NOTA:

AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DESENVOLVIDA COM VALORES NOMINAIS (CARACTERÍSCTICOS) DE AÇÕES ESTABILIZANTES E INSTABILIZANTES.
A RELAÇÃO ENTRE AS AÇÕES ESTABILIZANTES E AS AÇÕES INSTABILIZANTES DEVE SER IGUAL OU SUPERIOR À 1,1.
ESTA ETAPA AVALIA A CONDIÇÃO DE ESTABILIDADE DA FUNDAÇÃO SOB AÇÃO SIMULTÂNEA DE CARGA LATERAL E TRAÇÃO.

Hipótese: **TRAÇÃO MÁX. SIST. OBLÍQUO-AF2s**

Momento do (50%)empuxo passivo= 0,0 tfm

ESFORÇOS PARA AVALIAÇÃO DO TOMBAMENTO

FX=	-0,29 tf	(valor nominal)	W/2=	29,66 tf	(W/2) / R (A) =	2,505	>	1,10	**OK!**
FY=	-0,35 tf	(valor nominal)	R(A)=	11,84 tf	**(ANÁLISE DO TOMBAMENTO EM TORNO DE Y)**				
Empuxo de água=	10,85 tf	(valor nominal)							
FM=	39,99 tf	(valor nominal)	W/2=	29,66	(W/2) / R (B) =	2,481	>	1,10	**OK!**
MX=	-1,79 tfm	(valor nominal)	R(B)=	11,95 tf	**(ANÁLISE DO TOMBAMENTO EM TORNO DE X)**				
MY=	-1,47 tfm	(valor nominal)							

(Esta hipótese leva em conta a SUBPRESSÃO)

FM= **(Tração)**

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Hipótese: **TRAÇÃO QUALQUER COM MAX. LAT. SIST. OBLÍQUO- ARMAD. LONG-AF2s**

Momento do (50%)empuxo passivo= 0,0 tfm

ESFORÇOS PARA AVALIAÇÃO DO TOMBAMENTO

FX=	5,08 tf	(valor nominal)	W/2=	29,66 tf	(W/2) / R (A) =	3,132	>	1,10	**OK!**
FY=	-1,08 tf	(valor nominal)	R(A)=	9,47 tf	**(ANÁLISE DO TOMBAMENTO EM TORNO DE Y)**				
Empuxo de água=	10,85 tf	(valor nominal)							
FM=	16,22 tf	(valor nominal)	W/2=	29,66	(W/2) / R (B) =	14,805	>	1,10	**OK!**
MX=	-5,50 tfm	(valor nominal)	R(B)=	2,00 tf	**(ANÁLISE DO TOMBAMENTO EM TORNO DE X)**				
MY=	25,91 tfm	(valor nominal)							

(Esta hipótese leva em conta a SUBPRESSÃO)

13-AVALIAÇÃO DO ARRANCAMENTO

Método de Grenoble

Para avaliação da resistencia da sapata ao efeito do arrancamento, será empregada a metodologia apresentada em "The use of soil mechanics methods for adapting tower foundations to soil conditions"(CIGRÉ-1968). Esta metodologia,conhecida como Método de Grenoble,admite genéricamente que a resistencia total do sistema frente à ação de tração nas fundações é devido a uma parcela de atrito,uma parcela de coesão,uma parcela de sobrecarga no terreno,uma parcela devido ao tronco de cone solidário à fundação,além do peso próprio da mesma.

O método distingue duas categorais de solos, que alteram qualitativamente o processo de ruptura.
Os parâmetros empregados nas formulações são:

R= raio da base
R_e= raio equivalente de uma base (não circular) com perimetro P_b.
R_f= raio do fuste
R_{fe}= raio equivalente do fuste
2B e 2L= largura e comprimento de uma base retangular
2b e 2l= largura e comprimento de uma base retangular

P_b= perímetro da base
P_f= perímetro do fuste
e= espessura da base
D= profundidade
D_c= profundidade crítica
P= peso da fundação
Q_{rt}= capacidade de carga à tração
q_0= sobrecarga uniforme infinitamente extensa, atuante na superfície do terreno

CATEGORIA 1

Solos fracos,argilosos,com elevado grau de saturação e ângulo de atrito interno f < 15 graus.

CATEGORIA 2

Solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e f >15 graus.

Categoria do solo = 1

EM FUNÇÃO DO ÂNGULO DE ATRITO DO SOLO, O MESMO É IDENTIFICADO COMO PERTENCENTE À CATEGORIA 1 PARA FINS DA METÓDOGIA DE AVALIAÇÃO UTILIZADA.

Sapatas em solos de CATEGORIA 1

Profundidade Crítica Dc =	775,0 cm	
profundidade D =	300,0 cm	
f=	13 graus	
coesão:	0,08	**kgf/cm²**

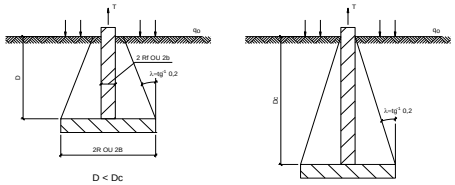
FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Para D<Dc

Pb=	**1560**
R=Pb/8=	**195**
D/R=	**2**
c=	**0**
Mc=	**1**
g=	**0**
(Mf + Mg) =	**0**
V_solo_sobre_sap=	**39**
Qrt=	**58443**

$$Q_{rt} = P_b D\left[cM_c + \gamma D\left(M_\phi + M_\gamma\right) + q_0 M_q\right] + P + \left(V_{solo\ sobre\ sapata}\right)\times\gamma$$

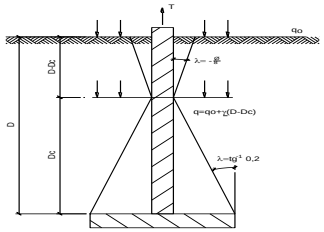
SOLOS FRACOS



D < Dc

D = DC

SOLOS FRACOS



D > DC

Para D>Dc

Parcela da base

Pb=	------
R=Pb/8=	------
Dc/R=	------
c=	------
Mc1=	------
g=	------
(Mf + Mg1) =	------
Mq1=	------
Sb=	------
V_solo_sobre_sap=	------

Qrt=	------

Parcela do fuste (retangular)

Pf=	------
(D-Dc)=	------
(D-Dc)/R=	------
c=	------
Mc2=	------
g=	------
(Mf + Mg)2 =	------
Mq2=	------
P=	------
Qrt=	------

$$Q_{rt} = P_b D_c\left[cM_{c1} + \gamma D_c\left(M_\phi + M_{\gamma 1}\right) + \left(q_0 + \gamma\left(D - D_c\right)\right)M_{q1}\right] + \left(V_{solo\ sobre\ sapata}\right)\times\gamma$$

$$Q_{rt} = P_f\left(D - D_c\right)\left[cM_{c2} + \gamma\left(D - D_c\right)\left(M_\phi + M_{\gamma 2}\right) + q_0 M_{q2}\right]$$

$$Q_{rt} = Q_{rt}\left(base\right) + Q_{rt}\left(fuste\right) + P$$

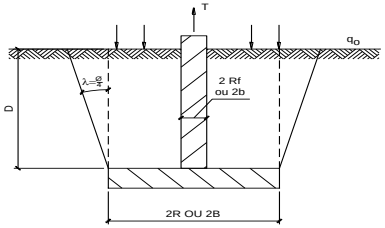
Tração resistente

Qrt=	------

Sapatas em solos de CATEGORIA 2

Profundidade Crítica Dc	775,0 cm
profundidade D =	300,0 cm
f=	13 graus

SOLOS RESISTENTES



D < Dc
D = Dc

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Para D<Dc

Pb=	------
R=Pb/2p=	------
D/R=	------
c=	------
Mc=	------
g=	------
(Mf + Mg) =	------
Mq=	------
	0 kgf
V_solo_sobre_sap=	------
	0 cm2
Qrt=	------

$$Q_{rt} = P_b D\left[cM_c + \gamma D\left(M_\phi + M_\gamma\right) + q_0 M_q\right] + \left(V_{solo\ sobre\ sapata}\right)\times\gamma$$

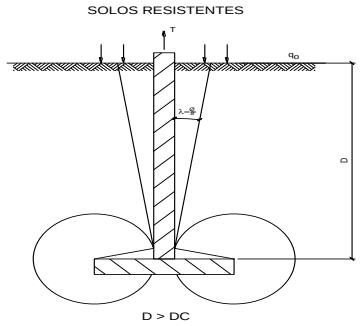
Para D>Dc

Parcela da base

g=	------	
tg f =	------	
Sb=	------	
Sf=	------	
D=	------	
(Sb-Sf)*D=	------	
Vol_tronco_pir._concreto=	------	(usado para corrigir o volume total de solo sobre a sapata)
(Sb-Sf)*D/(Vol_tronco)=	------	
g=	------	
e=	------	
c=	------	
R=Pb/2p=	------	
R-Rf=	------	(e > (R-Rf))
D/R=	------	
m=	------	
M=	------	
Qrt=	------	

$$Q_{rt} = Q_{rt}\left(base\right) + Q_{rt}\left(fuste\right) + P$$

$$Q_{rt} = \left(S_b - S_f\right) mM\left(\gamma D tg\,\phi + c\right)$$



Parcela do fuste (retangular)

$$Q_{rt} = P_b D\left[cM_c + \gamma D\left(M_\phi + M_\gamma\right) + q_0 M_q\right]$$

Pb=	------
R=	------
D/R=	------
c=	------
Mc=	------
g=	------
(Mf + Mg) =	------

Total da resistência

Resistencia à tração da sapata

Qrt= 58443 kgf

Peso da sapata= 24875 kgf =(9,95 x 2,5 tf/m3)
(Afloramento mín.)

Resistência total = 83318 kgf (valor nominal)

Ação adicional

Supressão max.= 10845 kgf =(Subpressão)

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Qrtf= ------

Tração resistente **FATOR DE SEGURANÇA AO ARRANCAMENTO**

Qrt= ------

Para avaliação do arrancamento é empregado o esforço segundo o eixo do montante.

Hipótese: **TRAÇÃO MÁX. SIST. OBLÍQUO-AF2s**

ESFORÇOS PARA AVALIAÇÃO DO ARRANCAMENTO

FM=	39,99 tf	**83318 =**	1,64	>	1,10	**OK!**
	(Esta hipótese leva em conta a SUBPRESSÃO)	**(39993 + 10845)**				
FM=	**(Tração)**					

Hipótese: **TRAÇÃO QUALQUER COM MAX. LAT. SIST. OBLÍQUO- ARMAD. LONG-AF2s**

-

ESFORÇOS PARA AVALIAÇÃO DO ARRANCAMENTO

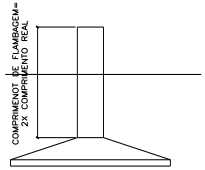
FM=	16,22 tf	**83318 =**	3,08	>	1,10	**OK!**
	(Esta hipótese leva em conta a SUBPRESSÃO)	**(16215 + 10845) =**				
FM=	**(Tração)**					

14-DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DO PILAR

Máximos carregamentos nominais

**

**



Seção do Pilar=	=(80 x 80)
H pilar=	4,00 m
comprimento de flambag	8,00 m

Ações em kgf e kgfcm:

COMPRESSÃO:
NOTA:
POR SE TRATAR DE UMA TORRE AUTOPORTANTE, A CONDIÇÃO CRÍTICA PARA DETERMINAÇÃO DA ARMADURA LONGITUDINAL ESTARÁ NA FLEXO-TRAÇÃO.
TORNA-SE DESNECESSÁRIA, PARA ESTA ARMADURA, A AVALIAÇÃO DA FLEXO-COMPRESSÃO

COMPRESSÃO MÁXIMA SISTEMA OBLÍQUO

FATOR = **1,10**

COMPR. MÁX.SIST. OBLÍQUO-AF2s

FZ	FX	FY	Mx total	My total
-493,19 kN	**-13,94 kN**	**-5,84 kN**	**-23,37 kN**	**-55,75 kN**
(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)	(VALOR MAJORADO)

Alt.do pilar em balan.= **400 cm** SEÇÃO = **80cm X 80 cm**

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

TRAÇÃO MÁXIMA SISTEMA OBLÍQUO

SISTEMA RETO

TRAÇÃO MÁX. SIST. OBLÍQUO-AF2s

FATOR =	**1,10**

FZ	FX	FY	Mx total	My total
431,12 kN	**-3,12 kN**	**-3,77 kN**	**-15,1 kNm**	**-12,5 kNm**
(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)

Alt.do pilar em balan.=	**400 cm**	SEÇÃO =	**80cm X 80 cm**

TRAÇÃO MÁX. SIST. OBLÍQUO-AF2s- RESUMO:

Nsk=	**431,12 kN**
Msk,x=	**15,1 kNm**
Msk,y=	**12,5 kNm**
fator=	**1,0**
SEÇÃO =	**80cm X 80 cm**
fck=	**25 Mpa**
Cobrimento=	**5,0 cm**
Fator Min. Resist. Concreto=	**1,40**

FATOR =	**1,10**

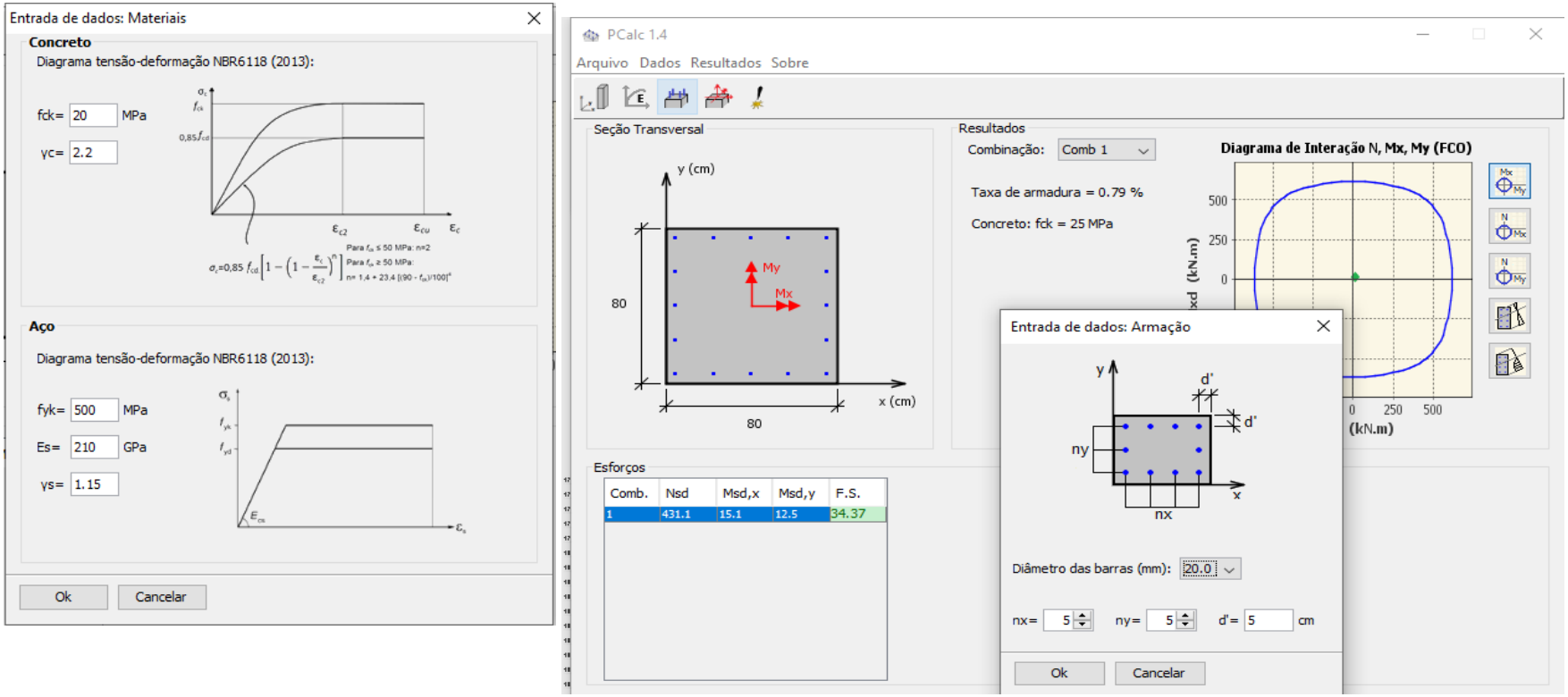
TRAÇÃO QUALQUER COM MAX. LAT. SIST. OBLÍQUO- ARMAD. LONG-AF2s

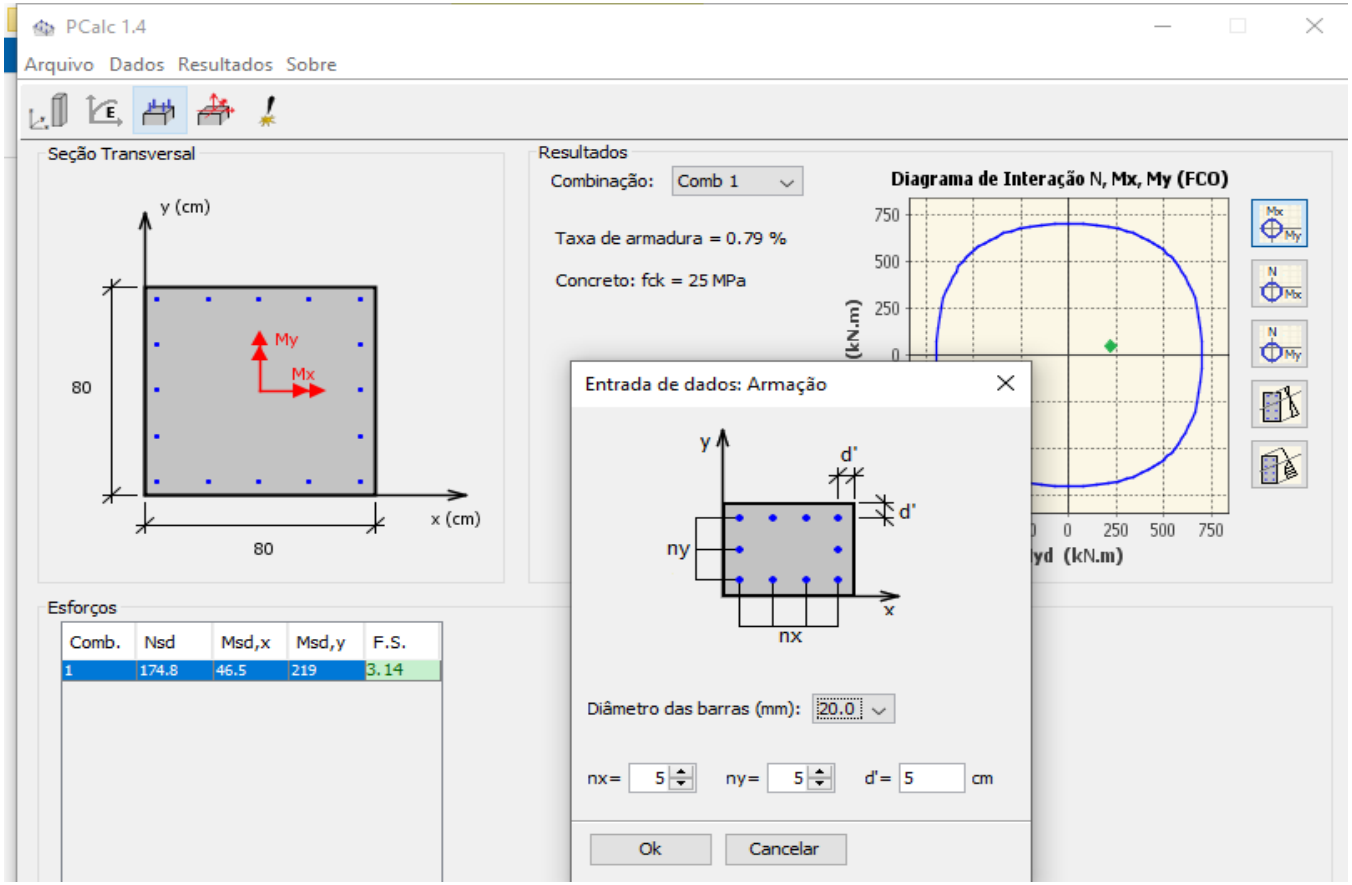
FZ	FX	FY	Mx total	My total	
174,80 kN	**54,76 kN**	**-11,62 kN**	**-46,5 kNm**	**219,0 kNm**	**VALOR DE CÁLCULO**
(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	(VALOR JÁ MAJORADO)	

Alt.do pilar em balan.=	**400 cm**	SEÇÃO =	**80cm X 80 cm**

TRAÇÃO QUALQUER COM MAX. LAT. SIST. OBLÍQUO- ARMAD. LONG-AF2s- RESUMO:

Nsk=	**174,80 kN**
Msk,x=	**46,5 kNm**
Msk,y=	**219,0 kNm**
fator=	**1,0**
SEÇÃO =	**80cm X 80 cm**
fck=	**25 Mpa**
Cobrimento=	**5,0 cm**
Fator Min. Resist. Concreto=	**1,40**

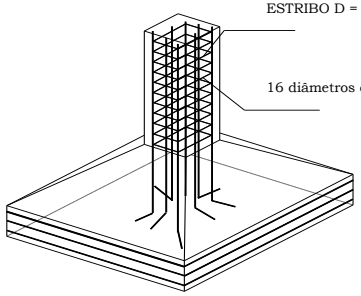

Entrada de dados: Materiais
Concreto
Diagrama tensão-deformação NBR6118 (2013):
fck= 20 MPa
γc= 2.2
Aço
Diagrama tensão-deformação NBR6118 (2013):
fyk= 500 MPa
Es= 210 GPa
γs= 1.15
Ok
Cancelar
PCalc 1.4
Arquivo Dados Resultados Sobre
Seção Transversal
y (cm)
x (cm)
80
80
My
Mx
Resultados
Combinação: Comb 1
Taxa de armadura = 0.79 %
Concreto: fck = 25 MPa
Diagrama de Interação N, Mx, My (FCO)
Esforços
Comb. Nsd Msd,x Msd,y F.S.
1 431.1 15.1 12.5 34.37
Entrada de dados: Armação
Diâmetro das barras (mm): 20.0
nx= 5 ny= 5 d'= 5 cm
Ok
Cancelar


PCalc 1.4
Arquivo Dados Resultados Sobre
Seção Transversal
y (cm)
80
My
Mx
x (cm)
80
Resultados
Combinação: Comb 1
Taxa de armadura = 0.79 %
Concreto: fck = 25 MPa
Diagrama de Interação N, Mx, My (FCO)
750
500
250
0
(kN.m)
0 250 500 750
yd (kN.m)
Esforços
Comb. Nsd Msd,x Msd,y F.S.
1 174.8 46.5 219 3.14
Entrada de dados: Armação
y
d'
d'
ny
x
nx
Diâmetro das barras (mm): 20.0
nx= 5
ny= 5
d'= 5
cm
Ok
Cancelar

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Barras longitudinais	16	diâmetros	20,0 mm
Área de aço=	50,27 m2		
TAXA DE ARMADURA=	0,79%	>	0,40% **OK!**

4 diâmetros 20 mm nos cantos
3 barras de 20 mm de cada lado



ESTRIBO
Dados de Entrada:

Cortante nominal=	12072 kgf
f adotado=	6,30 mm
Fator de pond.	1,1
Base(bw)=	80 cm
Altura(h)=	80 cm
d'=	5 cm

Concreto: **CONCRETO OK!**

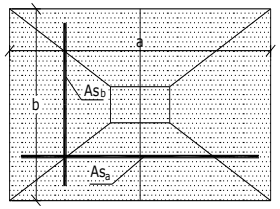
Barra diâmetro 6,3 mm	a cada	8 cm

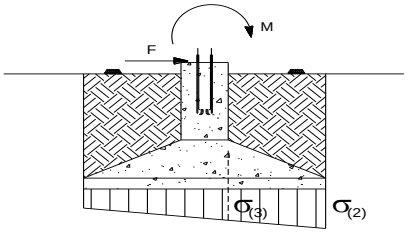
ADOTADO:

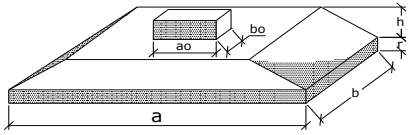
Barra diâmetro 6,3 mm	a cada	15 cm

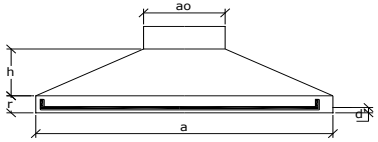
15-DIMENSIONAMENTO DE SAPATAS RÍGIDAS

Notas:
Simplificadamente, a distância d' e o cobrimento foram tomados com valores iguais.
Considerada a tensão uniformizada na base como sendo a tensão na borda mais comprimida.
A planilha é válida exclusivamente para sapatas com um único pilar em "ao" x "bo".
O fator preponderante na definição da altura da sapata é o dimensionamento a esforços devidos a tensões tangenciais (cisalhamento ou punção).









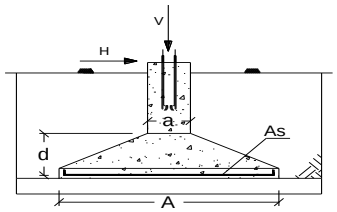
Método das Bielas
Dados de Entrada:
Geométricos:

a=	390 cm
a_o=	80 cm
b=	390 cm
b_o=	80 cm

$s_{(2)}$=	1,790 kgf/cm2	(ponderado de 1,1)	
$s_{(min)}$=	0,930 kgf/cm2	(ponderado de 1,1)	$s_{(3)}$= 1,448 kgf/cm2 (ponderado de 1,1)

$s_{(ref.)}$=	1,620 kgf/cm2
	1,190 kgf/cm2
$s_{(ref.)final}$=	1,620 kgf/cm2

$$\sigma \geq \begin{cases} \dfrac{\sigma_2 + \sigma_3}{2} \\ \dfrac{2}{3}\sigma_2 \end{cases}$$



Dimensionamento da armadura INFERIOR (Método das Bielas)

f aço na dir. "b"=	12,5 mm

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Determinação da Armadura

Hip. crítica	ESPECIFICAÇÃO
	COMPR. MÁX. SIST. RETO-AF2s

$$T_a = \frac{P(A-a)}{8d} \qquad T_b = \frac{P(B-b)}{8d} \qquad A_s = \frac{(1{,}4 \times T)}{f_{yd}} \geq A_s, \min = 0{,}001bh$$

P=(axb)x**s=** 246,40 tf **x 1,1 / 1,1 =** 246,40 tf

h=	90 cm
d'=	5 cm
d=	105 cm
r=	20 cm

Direção "a":

Tad= **90934 kgf** (força total de tração na direção 'a' da sapata,ponderada de 1,1)

As_a= **20,91cm2**

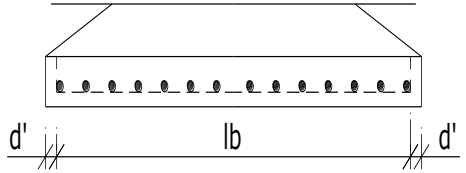
As_{final}= **28,95cm2**

Q= **24**

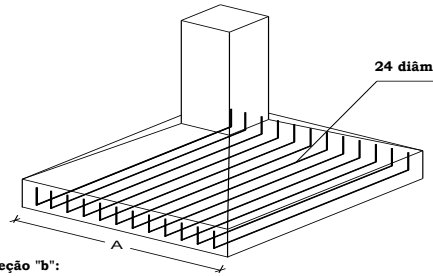
Espaçamento= **16,52 cm**

As_{min}= **28,95cm2**

lb= **380,00 cm**



24 diâmetros de 12,5 a cada 16,5 cm-(Verificações adicionais são necessárias)



24 diâmetros de 12,5 a cada 16,5 cm-(Verificações adicionais são necessárias)

Direção "b":

Tb= 90934 kgf (força total de tração na direção "b" da sapata)

As_b= 20,91cm2

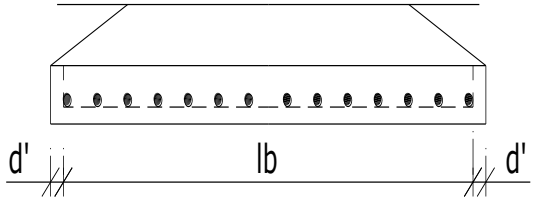
As_{final}= 28,95cm2

Q= 24

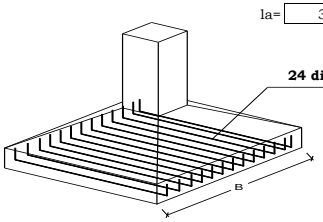
Espaçamento= 16,52 cm

As_{min}= 28,95cm2

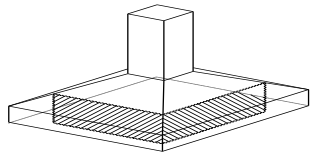
la= 380,00 cm



24 diâmetros de 12,5 a cada 16,5 cm-(Verificações adicionais são necessárias)



24 diâmetros de 12,5 a cada 16,5 cm-(Verificações adicionais são necessárias)



FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

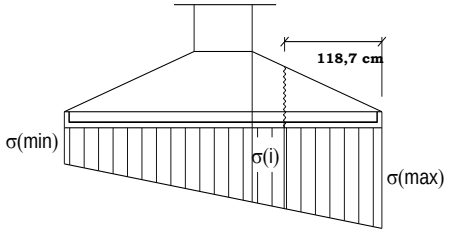
Verificação das tensões no concreto

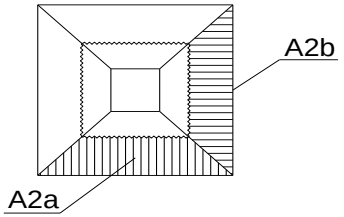
No caso de sapatas rígidas, deve-se verificar as tensões de compressão nas bielas.

$$S_{2b} = d_2(b_p + d_1)$$

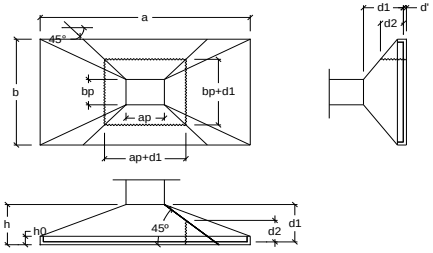
$$S_{2a} = d_2(a_p + d_1)$$

d2=	79,5 cm
ap+d1=	185,0 cm
bp+d1=	185,0 cm
S2a=	14711 cm2
S2b=	14711 cm2





$s_{(max)}$=	1,630 kgf/cm2	=(1,793 / 1,1)
$s_{(min)}$=	0,845 kgf/cm2	=(0,93 / 1,1)
s(i)=	1,390 kgf/cm2	
$(s_{(max)+s(i)})*0,50$=	1,510 kgf/cm2	
$2/3*s_{(max)}$=	1,090 kgf/cm2	
Tensão de referência=	1,510 kgf/cm2	(nominal)
A2a=	34123 cm2	
A2b=	34123 cm2	
V2a=	51526 kgf	
V2b=	51526 kgf	



$$\tau_{2a,d} \le 0{,}15 \times fcd$$

$$\tau_{2b,d} \le 0{,}15 \times fcd$$

fcd= 178,57 kgf/cm2

0,15*fcd= 26,79 kgf/cm2

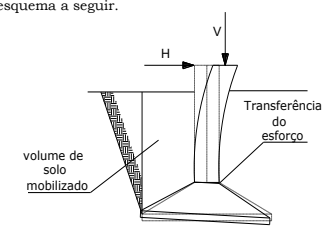
$$\tau_{2a,d} = \frac{\gamma_f \times V_{2a}}{S_{2a}} =$$ 3,85 kgf/cm2

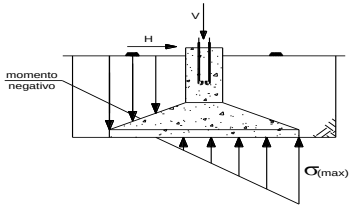
$$\tau_{2b,d} = \frac{\gamma_f \times V_{2b}}{S_{2b}} =$$ 3,85 kgf/cm2

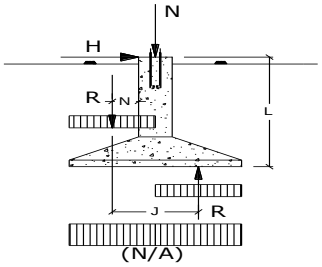
3,85 kgf/cm2	<	26,79 kgf/cm2	**ok!**
3,85 kgf/cm2	<	26,79 kgf/cm2	**ok!**

Verificação de Momentos Negativos:

Frente a ação de um esforço lateral o solo sobre a sapata fica mobilizado, gerando momentos negativos na fundação, conforme sugere o esquema a seguir.







FLEXO-COMPRESSÃO

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

FX ou FY positivo=	7569 kgf
FX ou FY negativo=	-9404 kgf
FX máximo=	-9404 kgf

COMPR. MÁX. SIST. RETO-AF2s

F máximo absoluto= 9404 kgf

L=	5,10 m
J=	1,950 m

$$R = \frac{HL}{J} =$$ 24595 kgf

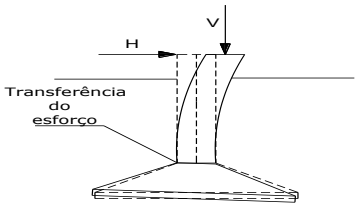
Dimensionamento na interface de transferência do esforço

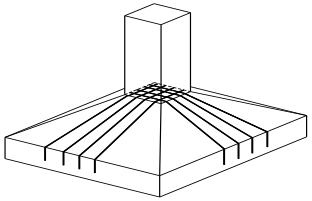
O esforço deverá ser suportato pela armadura na interface entre pilar e a base.

Diâmetro da armadura= 20,00 mm

Dados de Entrada:

Mn=	1906113 kgfcm
Fator de pond.=	1,10
fck=	250 kgfxcm2
base b=	80 cm
altura total h=	110 cm
d'(igual a d)=	5 cm
tipo de Aço	CA50

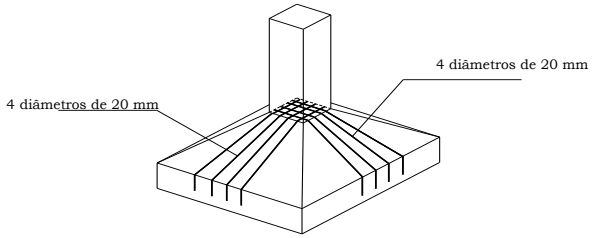




Asmin=	12,649 cm2	**(0,10%bh)**
As=	12,649 cm2	
As'=	0,000 cm2	

Seção transversal adotada

Posição	Q	f	Camada
Barras inferiores			
Barras inferiores			
Barras inferiores			
Barras superiores	4	20,00 mm	1a CAMADA
Barras superiores	0	10	2a CAMADA



Dimensionamento nas laterais-face superior

O cálculo é simplificado e se baseia na área de influência da carga.

FLEXO-COMPRESSÃO

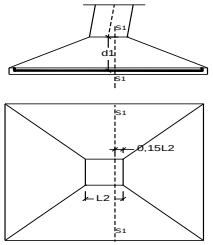
Força total=	24595 kgf
R2=	0,165 %
F(R2)=	4056 kgf
Dist. De aplicação=	97,5 cm

O valor de R2 é referente a carga presente em uma área de influência, devido à flexão.

Mn=	395417 kgfcm

BARRA LATERAL :

DIÂMETRO = 6,30 **mm**
(ACOMPANHANDO A ARMADURA INFERIOR)



Verificação de aderência da armadura inferior

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

hipótese

		FZ	MY	MX
Compressão máxima	COMPR. MÁX. SIST. RETO-AF2s	-44,289 tf	-37,616 tm	30,276 tm

$\frac{N}{A} =$ 0,823 kgf/cm2 (valor nominal)

$\frac{M_x}{W_x} =$ 0,429 kgf/cm2 (valor nominal)

$\frac{M_y}{W_y} =$ 0,534 kgf/cm2 (valor nominal)

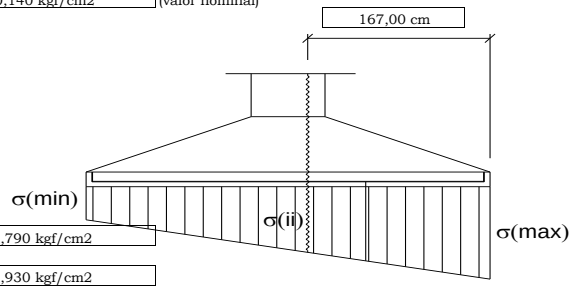
$$\sigma_{max} = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y}$$

Nota:

Visando levar em consideração a inversão das ações de flexão em função do sentido e direção de atuação de cargas laterais(vento), as tensões devidas às flexões foram obtidas através da combinação da máxima flexão com o mínimo módulo resistente elástico da laje (e o inverso).

Tensões nos vértices da laje:

Tensão 1=	1,790 kgf/cm2	(valor nominal)
Tensão 2=	0,720 kgf/cm2	(valor nominal)
Tensão 3=	0,930 kgf/cm2	(valor nominal)
Tensão 4=	-0,140 kgf/cm2	(valor nominal)



Wx=	9886500 cm3
Wy=	9886500 cm3
A=	152100 cm2

s(max)=	1,790 kgf/cm2
s(min)=	0,930 kgf/cm2
s(ii)=	1,420 kgf/cm2

$$\sigma \geq \begin{cases} \frac{\sigma_2 + \sigma_1}{2} = & 1{,}61 \text{ kgf/cm2} \\ \frac{2}{3}\sigma_2 = & 1{,}19 \text{ kgf/cm2} \end{cases} \qquad s = 1{,}61 \text{ kgf/cm2}$$

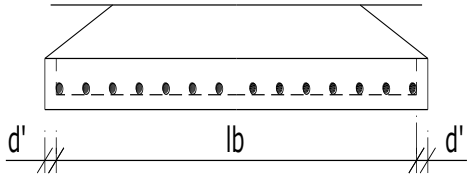
$$d_1 = d \leq 1{,}5L$$

1,5L= 233 cm

105 cm	<	233 cm

La+0,15L1=	167,0 cm	
B=	390,0 cm	
Área=	65130 cm2	
Lb+0,15L2=	167,0 cm	
A=	390,0 cm	
Área=	65130 cm2	
Área máxima=	65130 cm2	**(Seção S1 paralela à B)**
s=	1,610 kgf/cm2	
V1d=	104859 kgf	

$$V_{1d} \leq 0{,}90 \times d \times n \times \pi \times \phi \times 1{,}1\sqrt[3]{f_{cd}{}^2}$$



24 DIÂMETROS DE 12,5 MM A CADA 16,5 CM

Barras = **24 diâmetros de 12,5 a cada 16,5 cm-(Verificações adicionais são necessárias) (Definido anteriormente)**

n=	24,00	**(para uma dimensão de 380 cm)**
n=	6,32	**(por unidade de comprimento)**
f=	1,25 cm	
fcd=	178,57 kgf/cm2	

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

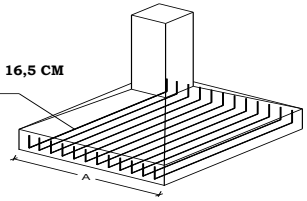
$R = 0{,}90 \times d \times n \times \pi \times \phi \times 1{,}1 \sqrt[3]{f_{cd}^{\ 2}} =$ | 81756 kgf | > | 26887 kgf | **ok!**

Definição da armadura final

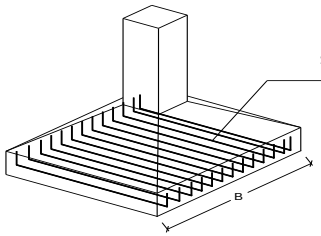
Espaçamento=	16 cm

Diâmetro=	12,5 mm
Quantidade=	24 barras
Espaçamento=	16,5 cm

24 DIÂMETROS DE 12,5 MM A CADA 16,5 CM



24 DIÂMETROS DE 12,5 MM A CADA 16,5 CM



Verificação do puncionamento

1	COMPR. MÁX. SIST. RETO-AF2s

FZ=	-44289,00 kgf	x 1,1 =	-48717,90 kgf
MX=	-38601,90 kgf	x 1,1 =	-42462,09 kgf
MY=	-47960,40 kgf	x 1,1 =	-52756,44 kgf

Como garantia de não puncionamento, estabelece-se inferiormente o valor da altura útil da base da sapataconforme abaixo:

P é a carga que solicita o pilar mais o peso do pilar.

P=	52449,00 kgf	
d=	28,070 cm	
d adotado=	105,00 cm	
105,00 cm	>	28,07 cm

$$d \geq 1{,}44 \times \sqrt{\frac{\gamma_f \times P}{0{,}85 \times f_{cd}}}$$ d=(H3+H4)

Pressão de Contato em área reduzida

Havendo carga em área reduzida, deve ser disposta armadura para resistir a todos os esforços de tração, sempre que a possibilidade de fissuração do concreto puder comprometer a resistência do elemento estrutural.
Segundos os ensaios feitos por Leonhardt:

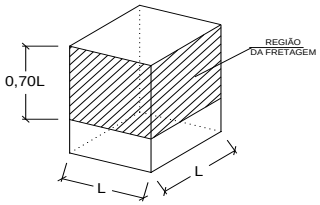
Pd=	-44289 kgf	**x 1,1 =**	-48718 kgf

FUNDAÇÃO - TORRE AF2s - SAPATA MOLDADA IN LOCO - SOLOS TIPO ESPECIAL E ESPECIAL(A)-TENSÃO RESIST. BASE=2,0 KGF/CM2 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

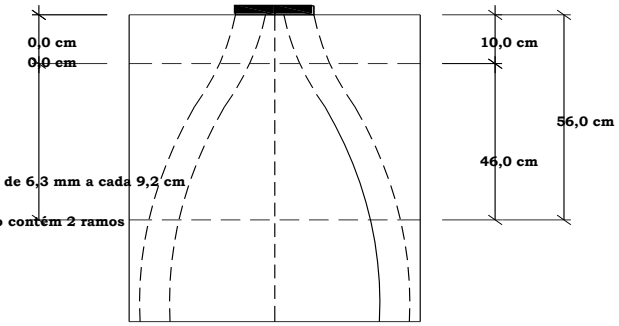
L1=	80,0 cm	
L2=	80,0 cm	
PEÇA=	L 127 X 9,50	
Área=	24 cm2	(aproximado)
Aresta equivalente=	5,0 cm	
a=c=	5,0 cm	
Zy=	13702 kgf	
Zz=	13702 kgf	
As=	3,15 cm2	
Diâmetro da fretagem=	6,30 mm	
Quantidade de ramos=	2 ramos	

Quantidade=	6 estribos	(acrescentado um estribo como ancoragem)

Região da fretagem:



0,70L=	37,5 cm



6 diâmetros de 6,3 mm a cada 9,2 cm

Cada estribo contém 2 ramos

